

DATA STRUCTURE AGENT

二叉树与遍历讲义

前序、中序、后序与层序

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能区分四种遍历顺序
- 能解释递归遍历的访问时机
- 能用队列做层序遍历

二、核心概念

前序 根、左、右，先访问根。

中序 左、根、右，BST 的中序结果递增。

后序 左、右、根，常用于释放或汇总子树信息。

层序 按层从左到右访问，通常用队列。

三、状态变化或解题路径

- 1. 先确认访问根的时机
- 2. 递归处理左子树
- 3. 递归处理右子树
- 4. 层序时维护一个队列

操作模板

```
def preorder(root):  
    if not root: return  
    visit(root)  
    preorder(root.left)  
    preorder(root.right)
```

易错点

- 把访问和经过混淆
- 层序遍历忘记每次出队后加入左右孩子
- 递归没有空节点出口

练习题

- 给出一棵树的前序和中序
- 用队列写层序遍历过程
- 为什么 BST 中序有序？

小结

遍历的核心是访问根节点的时机，而不是死背名称。